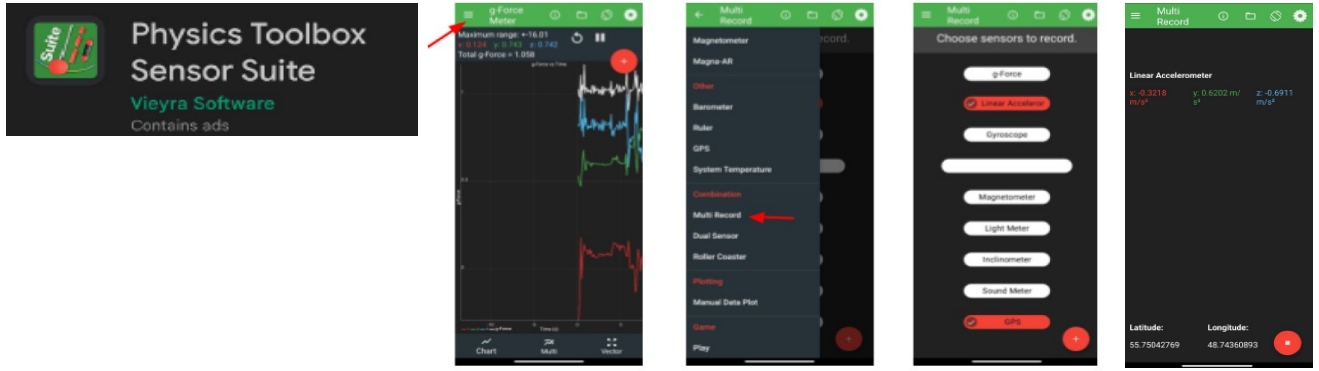
Home assignment #2

Home assignment 2: Оценка пройденного пути (Linear Kalman Filter)
Задача: Используя смартфон, пройти определенную дистанцию на улице, записать данные и с помощью фильтра Калмана объединить показания GPS и акселерометра для точной оценки пройденного пути.
Сбор данных: Вам необходимо выйти на улицу (где есть хороший прием GPS) и пройти/пробежать по прямой дистанцию около 100–150 метров. Записать sensor data в csv-файл в мобильном приложении (например, Physics Toolbox Sensor Suite (Android/iOS), Sensor Logger, Phyphox, etc.):

- GPS (Location): Широта (Latitude), Долгота (Longitude).
- Linear Accelerometer: Ускорение по осям X, Y, Z без учета гравитации (в некоторых приложениях это называется User Acceleration). Важно: если вы запишете обычный акселерометр, вам придется вручную вычитать вектор гравитации 9.8 м/с².

Реализация в Jupyter/Colab:

1. Загрузка данных: Импортируйте свой CSV. Рассчитайте дистанцию, измеренную чисто по GPS (используйте формулу Haversine или простую евклидову метрику, переведя координаты в метры относительно точки старта). Это будет ваше измерение z.
2. Определение параметров шума (Hint):
   - std_acc (шум процесса): Оцените стандартное отклонение акселерометра, взяв участок данных, где телефон лежал неподвижно (или двигался равномерно).
   - std_meas (шум измерения): Оцените точность GPS (можно взять паспортные данные, например, 3-5 метров, или посчитать разброс точек, когда вы стояли на месте).
3. Фильтр Калмана:
   - Реализуйте линейный фильтр Калмана.
   - Вектор состояния: $x = [position, velocity]^T$.
   - Вход управления (u): Данные линейного акселерометра (спроецированные на направление движения).
4. Результат:
   - Постройте график: Измеренная дистанция (GPS) vs Предсказанная дистанция (KF). Загрузите ваши CSV- и ipynb- файлы в Github.



Once you press on the button the app will start recording your motion.

time	ax	ay	az	Latitude	Longitude	Speed (m/s)
0.063546	0	0	0	0	0	0
0.064164	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.113742	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.114748	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.135187	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.136721	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.137454	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.138057	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.194265	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.19569	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.21537	0	0	0	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.216886	-0.8024	0.3143	-1.6314	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.218211	-0.8024	0.3143	-1.6314	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.219032	-0.8024	0.3143	-1.6314	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.264493	-0.8024	0.3143	-1.6314	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.268254	-0.8024	0.3143	-1.6314	55.74802347	48.74196349	1.30999994
0.295369	-0.8024	0.3143	-1.6314	55.74802347	48.74196349	1.30999994